

エスパー ESPER 操作マニュアル

ESPER(Ejecta Spectro-Photometry analyzER)v3.2.0 ・ JAXA/ISAS 二段式軽ガス銃の衝突実験で撮影した Phantom v2512 の分光動画(0次光+1次分光像、48,000 fps)から、イジェクタの並進速度・自転周期・灰色体温度・サイズを求めるソフトの使い方。例は 2407 shot2(A5083 板、SUS304 φ2 mm、約 7 km/s)。

VIDEO 動画マニュアル

インストールから画面の操作までを、音声と字幕つきで順に説明しています(6 分 12 秒)。下の各節は、動画と同じ順番です。



動画マニュアル:アプリに同梱の `docs/manual/video/esper_manual_720p.mp4`、または https://github.com/nu-sx/ESPER で見られます。

1080p 版: `docs/manual/video/esper_manual.mp4`、字幕: `video/esper_manual.srt`

START インストールと起動

アプリ（macOS・Windows）

OS	ファイル	入れ方
macOS	`ESPER-3.2.0-mac-arm64.dmg`（Apple シリコン） `ESPER-3.2.0-mac-x86_64.dmg`（Intel）	dmg を開いて ESPER.app を「アプリケーション」へ。初回は右クリック →「開く」（署名なしのため）
Windows	`ESPER-3.2.0-windows-setup.exe` `ESPER-3.2.0-windows.zip`	インストーラを実行（zip なら展開して `ESPER.exe`）。「PC が保護されました」が出たら「詳細情報」→「実行」

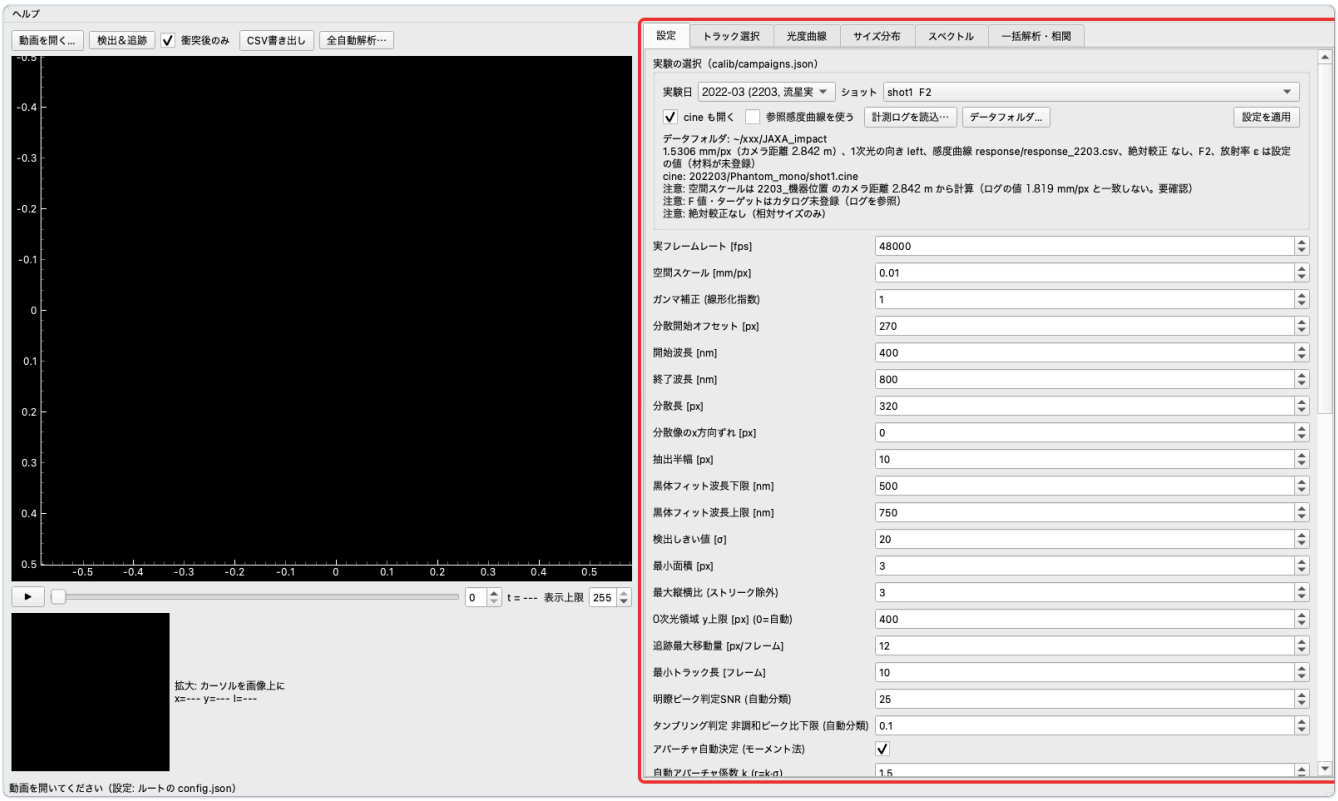
アプリには、実験ログ（`JAXA衝突実験Log.xlsx`）、全実験の感度曲線（`response/`）、波長較正・絶対較正と実験カタログ（`calib/`）、このマニュアルが入っています。実験データ（cine）は入っていません。起動後、設定タブの **データフォルダ…** で、年月ごとのフォルダ（`202510/` など）がある場所を選んでください（例：`/xxx/JAXA_impact`。次回以降も記憶します）。メニュー「ヘルプ」から、このマニュアルとバージョン情報を開けます。

データフォルダは、アプリと同じ場所に `data` という名前で置くこともできます。データが別のディスクにあるときは、シンボリックリンクにします（macOS のターミナルで、アプリのある場所で実行）：

```
ln -s /xxx/JAXA_impact data      # /xxx は実験データのある場所
```

環境変数 `ESPER_DATA` でも指定できます。優先順は ESPER_DATA →「データフォルダ…」で選んだ場所 → アプリの隣の `data` です。

読める動画は、Phantom の元の cine ファイル（10-bit packed のモノクロ、2203〜2609 のすべて）と、avi・mp4・mov です。カラー（Bayer）の cine は読み込み時にエラーで知らせます。avi・mp4 のフレームレートは再生用の値なので使いません。実撮影のフレームレートを設定タブで入れてください。



起動直後。左が動画、右が「設定」「トラック選択」「光度曲線」「サイズ分布」「スペクトル」「一括解析・相関」の 6 タブ。

---

01 実験とショットの選択

設定タブのいちばん上の「実験の選択」で、**実験日**と**ショット**を選び、**設定を適用**を押します。次の値がすべて自動で入り、「cine も開く」にチェックがあれば元の cine が開きます。

- 空間スケール（カメラ距離から）と、センサー上の 1次光の向き
- 波長較正、感度曲線（装置応答）、絶対較正 K(λ)
- 撮影 F 値（計測ログから）、1次光の x ずれ（全ショット解析での実測値）
- 検出・温度フィット・絶対サイズの解析設定（全ショット解析と同じ）

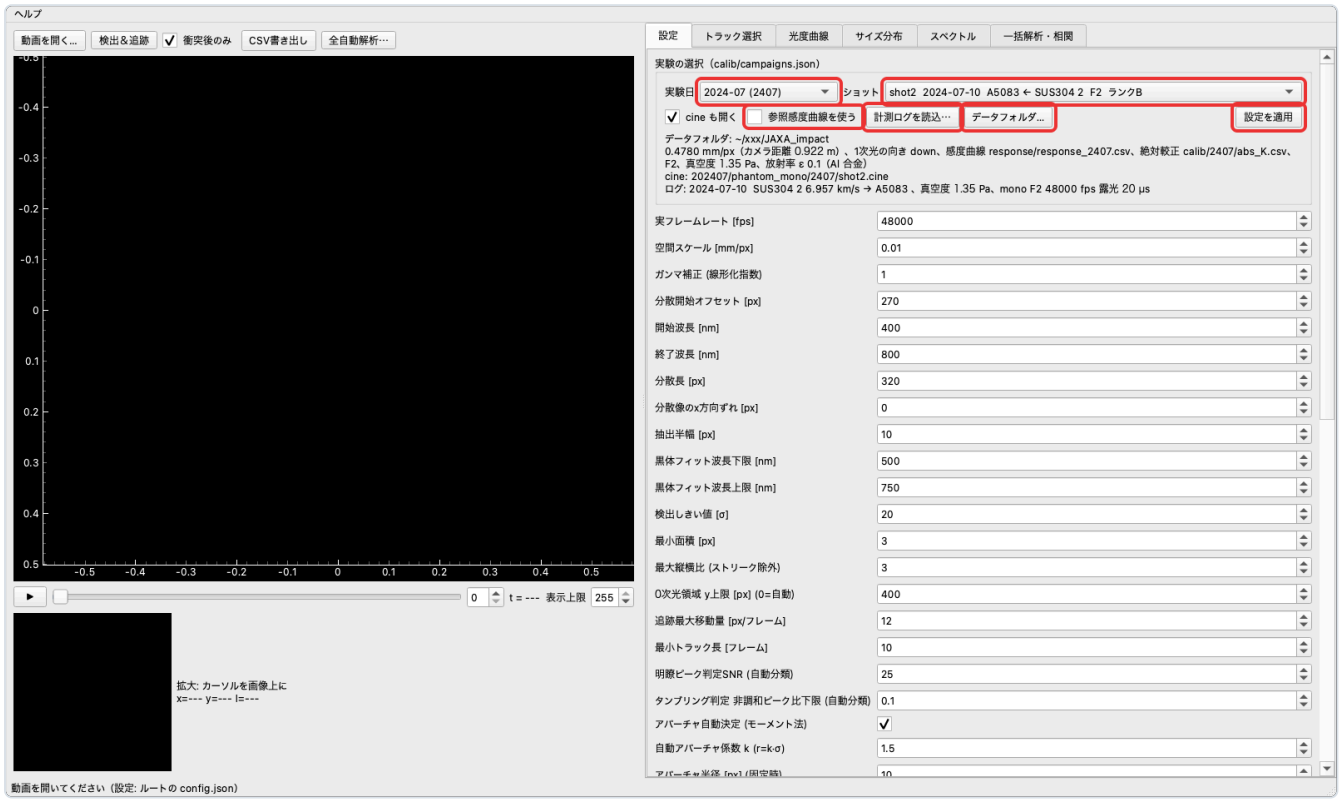
フレームレートと露光時間は cine のヘッダから読み、衝突の閃光のフレームを自動で見つけます。cine は「データフォルダ」から読みます。見つからないときは選択欄の下に「この cine が見つからない」と出ます。

感度曲線がない、またはおかしい実験では「参照感度曲線を使う」に印を付けます（感度曲線がない実験では自動で使います）。参照感度曲線は 9 回の実験の中央値で、温度フィットの範囲（480–780 nm）でのばらつきは約 5% です。

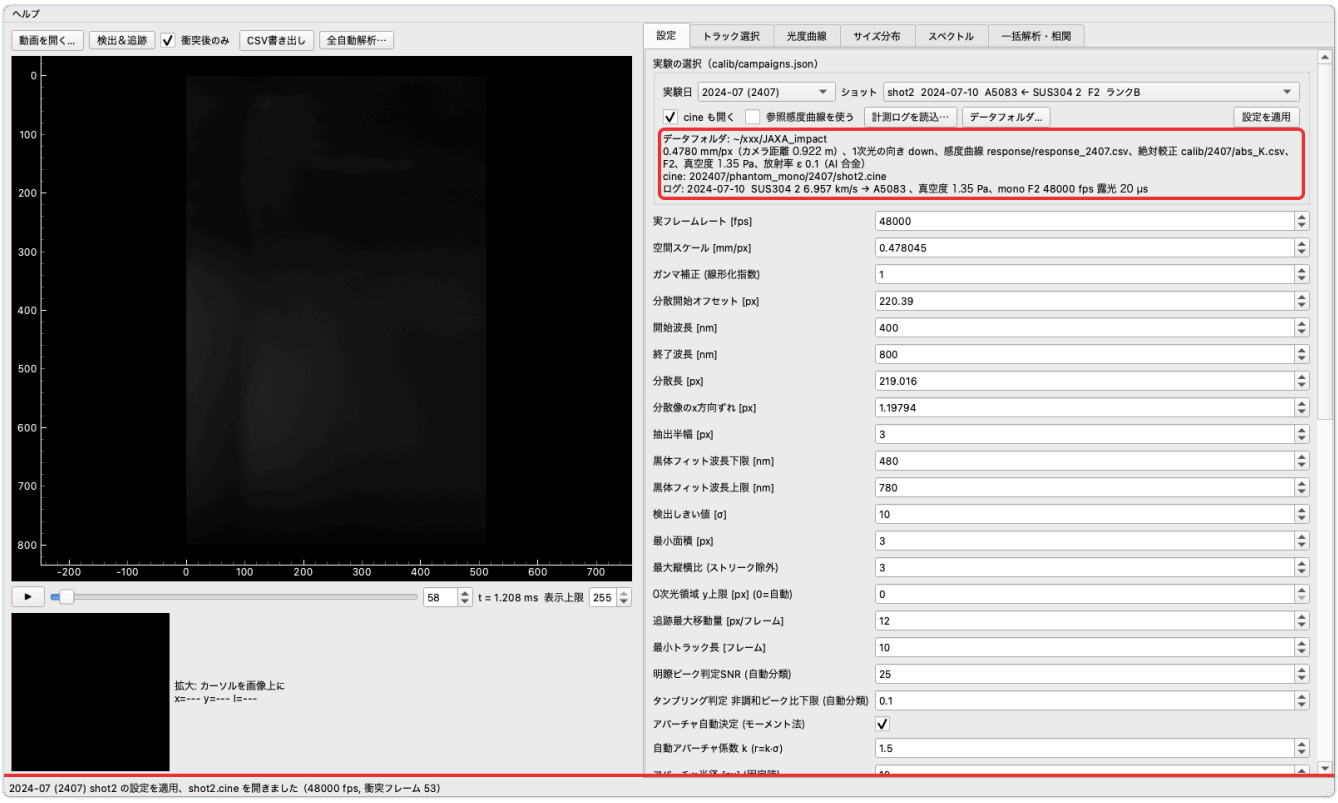
計測ログ（xlsx）

同梱の計測ログ `JAXA衝突実験Log.xlsx` は起動時に自動で読み込まれ、ショットごとに日付・プロジェクタイルと速度・ターゲット・真空度・Phantom mono の F 値・フレームレート・露光・コメントが選択欄の下に表示されます。別のログを使うときは **計測ログを読込…** を押します。ログの F 値がカタログと違うときは、ログの値を使い、違いを一覧で知らせます。

読むシート	読む内容
`<年月>_shot記録`	日付、プロジェクタイル(種類・サイズ・質量・実測速度・エネルギー)、ターゲット、真空度、Phantom(モノクロ分光)の F 値・fps・露光・備考、コメント
`<年月>_計測log`	2311 以前の形式。日付、プロジェクタイル、ターゲット、圧力(mono の F 値は欄の区別がないため読まない)
`<年月>_機材配置`	Phantom Mono の「窓-ターゲット中心」+「マウント面-窓」=カメラ距離



実験日とショットを選ぶ。ショットの行には日付、ターゲット、F 値、トリアージのランクが出る。下の段に「参照感度曲線を使う」「計測ログを読込…」「データフォルダ…」。

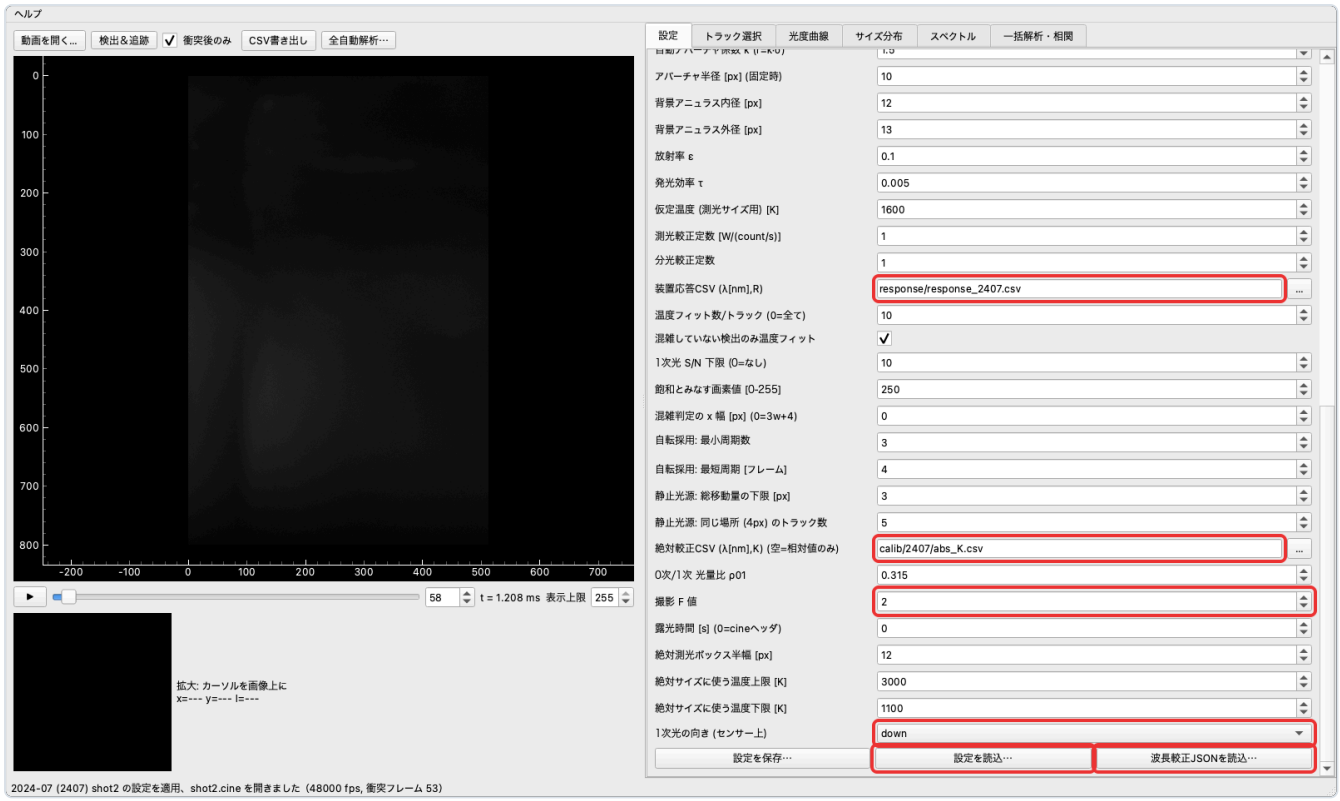


適用後。選択欄の下に、データフォルダ、使う較正ファイル、ターゲットの材料から決めた放射率 ε、計測ログの内容、注意事項が出る。ステータスバーにフレームレートと衝突フレーム。

---

02 設定の確認と変更

値は設定タブで確認でき、変えるとすぐに表示と解析に反映されます。カタログにない動画は **動画を開く…** で開き、**設定を読込…**（JSON）と **波長較正JSONを読込…** で設定します。

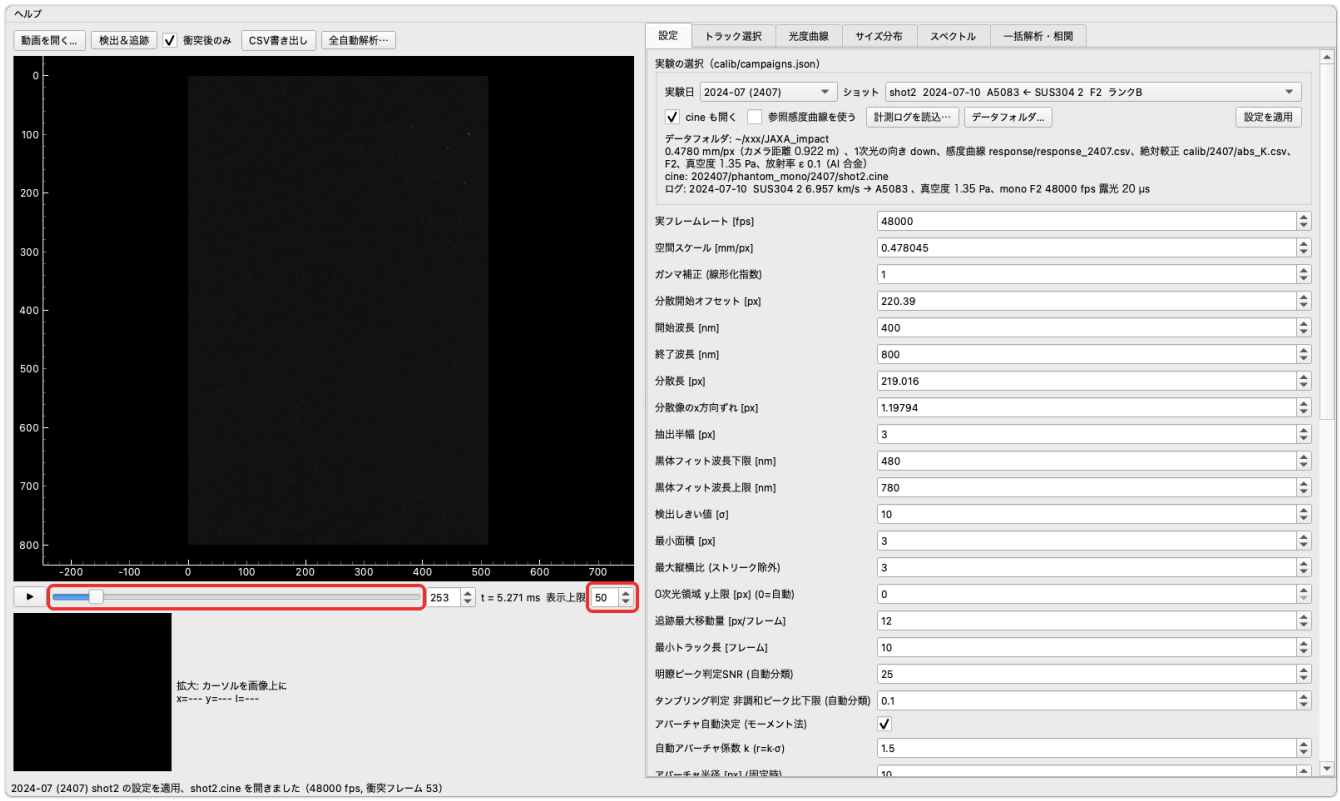


感度曲線・絶対較正のファイル、F 値、1次光の向き（down / up / left / right）。2203・2307 は left、2208 は up。

---

03 再生と表示

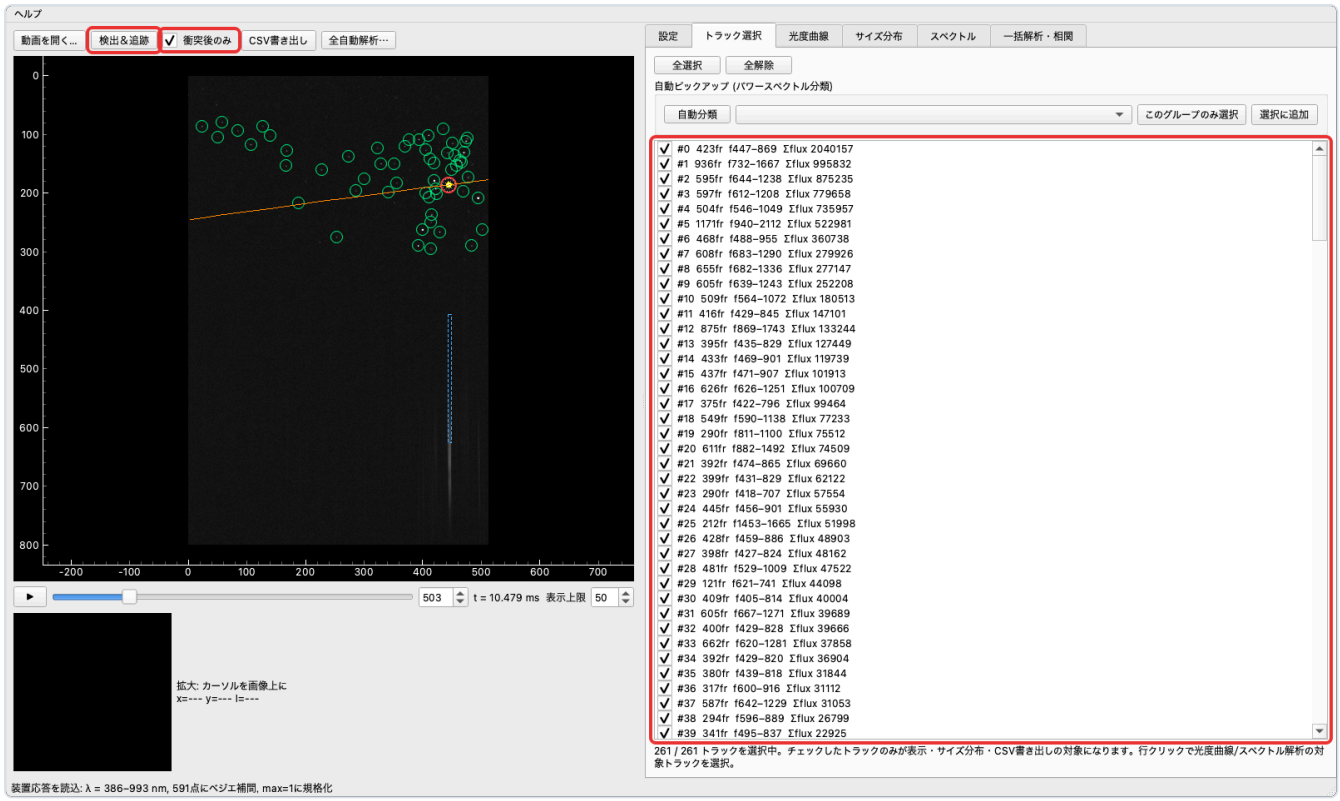
スライダーや ▶ でフレームを送ります。上の点が 0次光（破片そのもの）、その下に縦に伸びる帯が 1次の分光像です。暗い破片が見えにくいときは、スライダー右の「表示上限」を下げます（解析には影響しません）。



表示上限 50。左下の拡大鏡はカーソルの周り ±15 px を拡大し、黄色の円が測光の開口。

04 検出と追跡

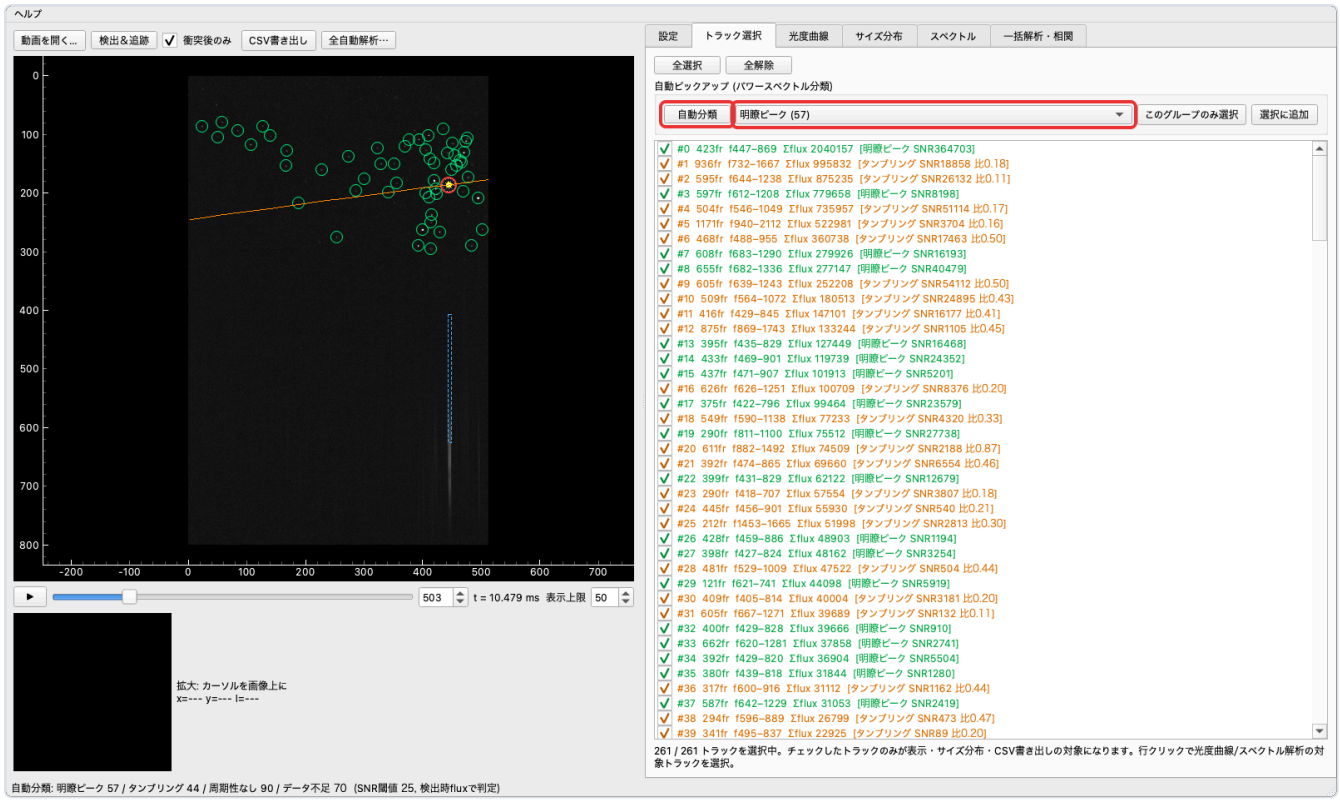
検出＆追跡 で、0次光を全フレームで検出し、フレーム間でつないでトラックにします。「衝突後のみ」にチェックがあると、衝突フレームの 5 フレーム後から検出します（全自動解析と同じ）。



緑の丸が検出されたトラック。一覧のチェックが、表示・サイズ分布・一括解析の対象。

05 自動分類

自動分類 で、各トラックの明るさの変動をパワースペクトルで調べ、「明瞭ピーク」「タンブリング」「周期性なし」「データ不足」に分けます。**このグループのみ選択** でまとめて選べます。

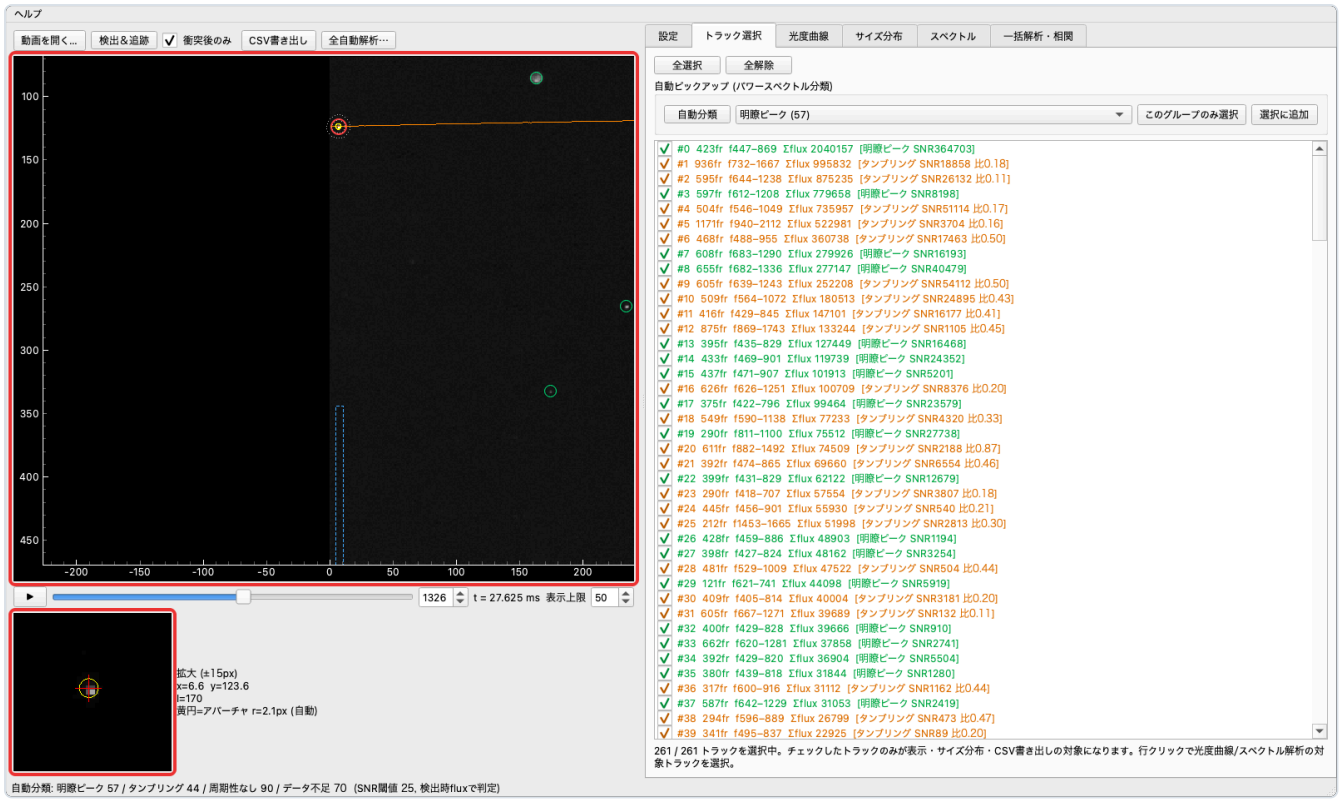


緑＝明瞭ピーク、橙＝タンブリング、灰＝データ不足。

06 トラックの選択

一覧の行か、動画上の緑の丸をクリックすると、そのトラックが光度曲線とスペクトルの対象になります。

赤丸＝選択中　橙線＝軌跡　黄円＝測光の開口　青破線＝1次光の抽出帯

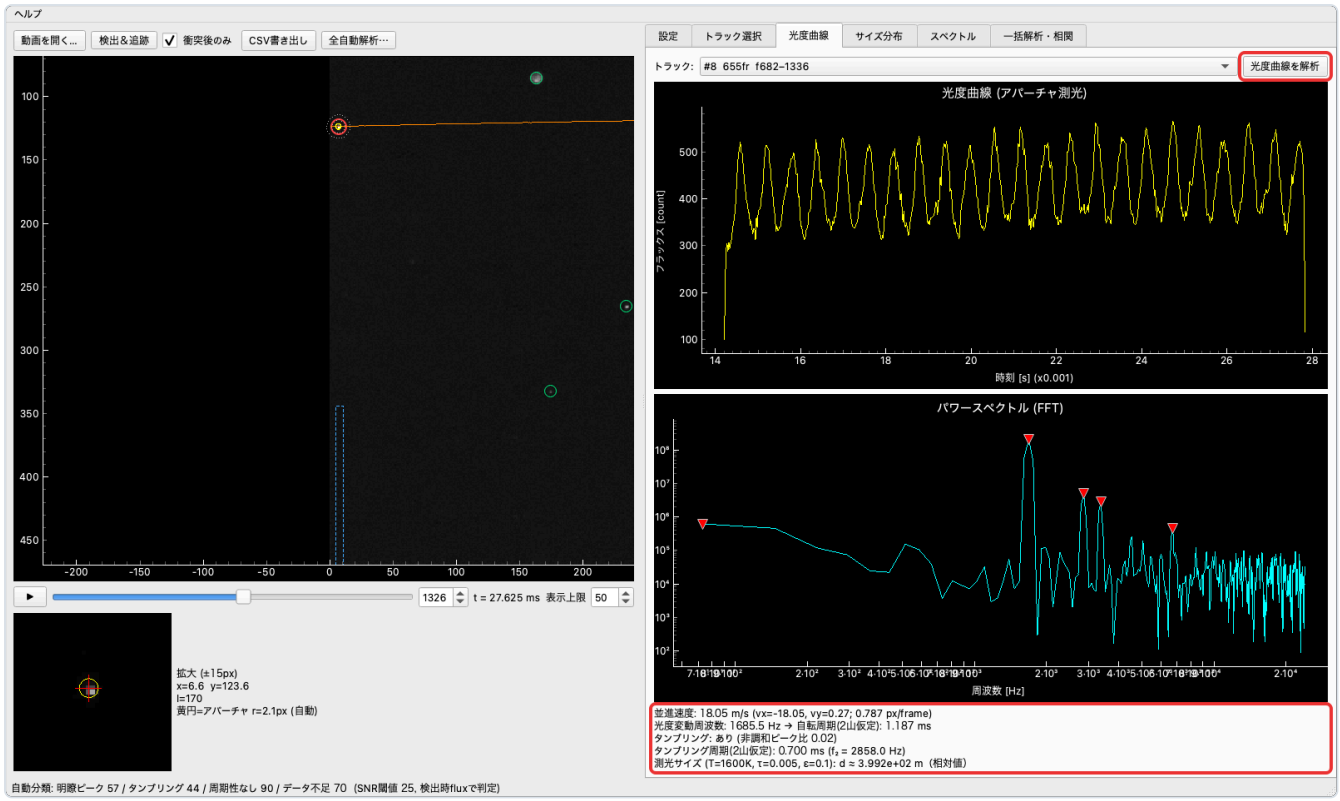


抽出帯(青破線)は 0次光の下 disp_offset_px から disp_length_px 行。

---

07 光度曲線と自転周期

光度曲線タブの **光度曲線を解析** で、開口測光の光度曲線、パワースペクトル、並進速度、自転周期を求めます。自転周期は「1 回転で明るさが 2 回変わる」と仮定し、変動周期の 2 倍としています。

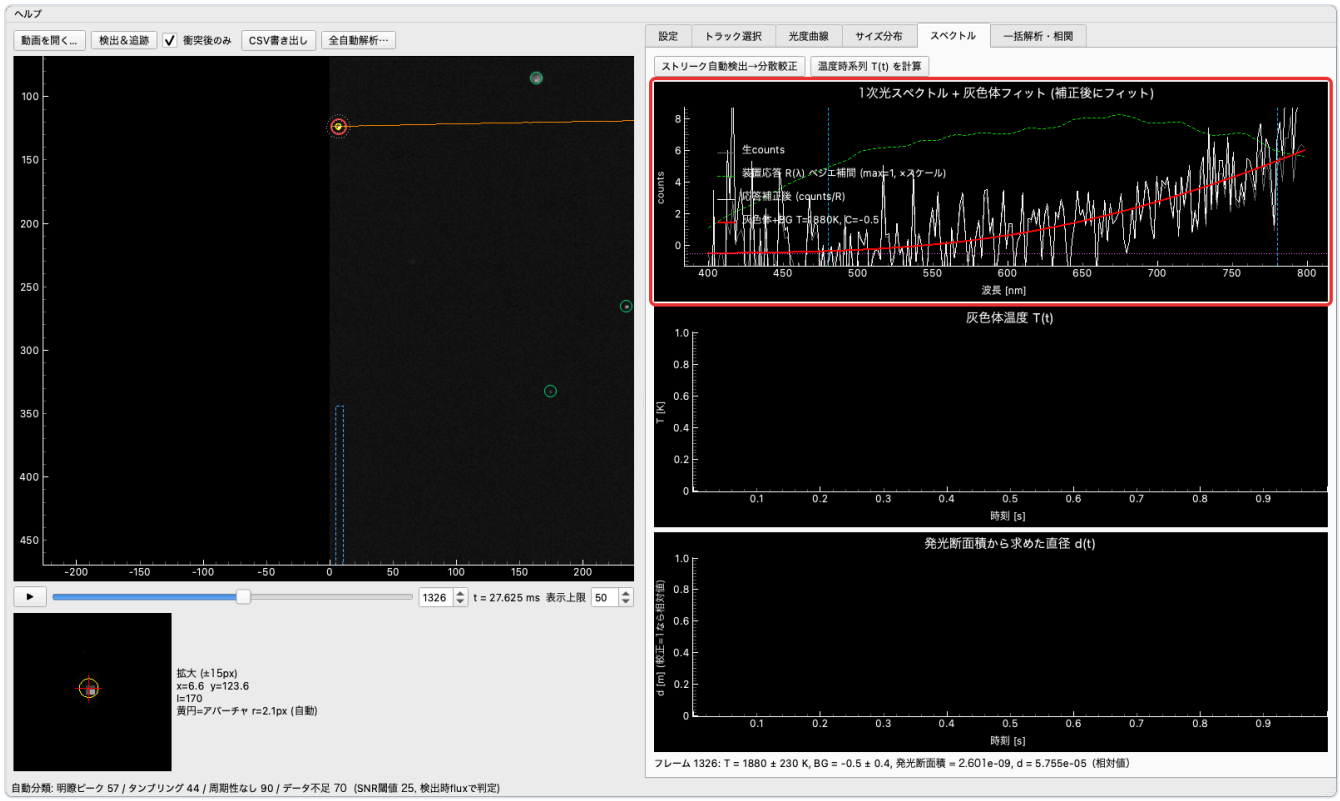


この破片は 1,686 Hz の変動 → 自転周期 1.19 ms、並進速度 18 m/s。

---

08 スペクトル

スペクトルタブには、選択トラックの今のフレームの 1次光スペクトルと灰色体フィットが出ます。灰＝生の値、白＝感度曲線で割った値、緑破線＝感度曲線、赤＝フィット、青破線＝フィット範囲(480–780 nm)。

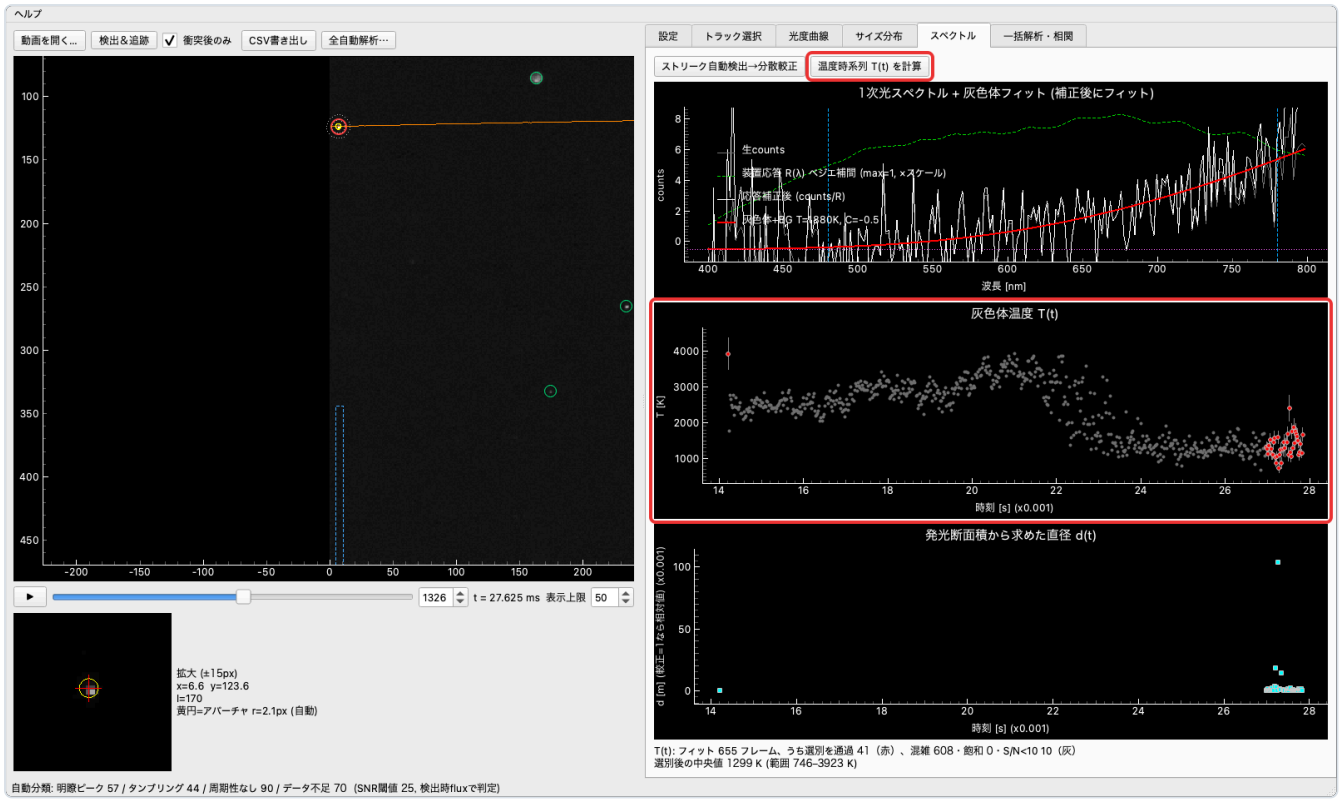


周りの光源と重ならないフレーム(1次 S/N 最大)。T = 1,905 ± 233 K。

---

09 温度の時間変化

温度時系列 T(t) を計算 で、トラックの全フレームで灰色体をフィットします。一括解析と同じ選別(1次光の帯に他の光源が重なる「混雑」、飽和、1次 S/N)を通ったフレームを赤、外れたフレームを灰で描きます。

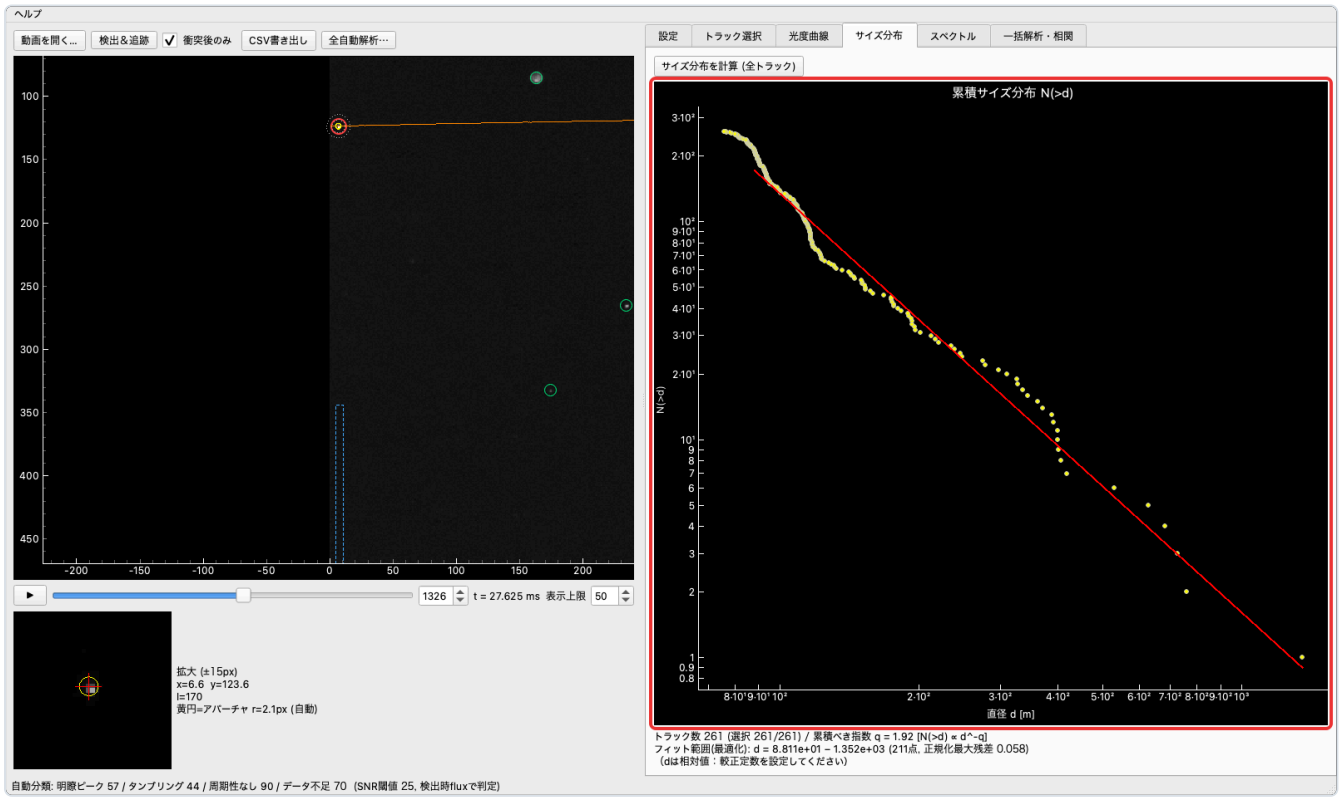


灰の点(混雑したフレーム)は 2,500–4,000 K に偏る。選別後の中央値は 1,335 K。

---

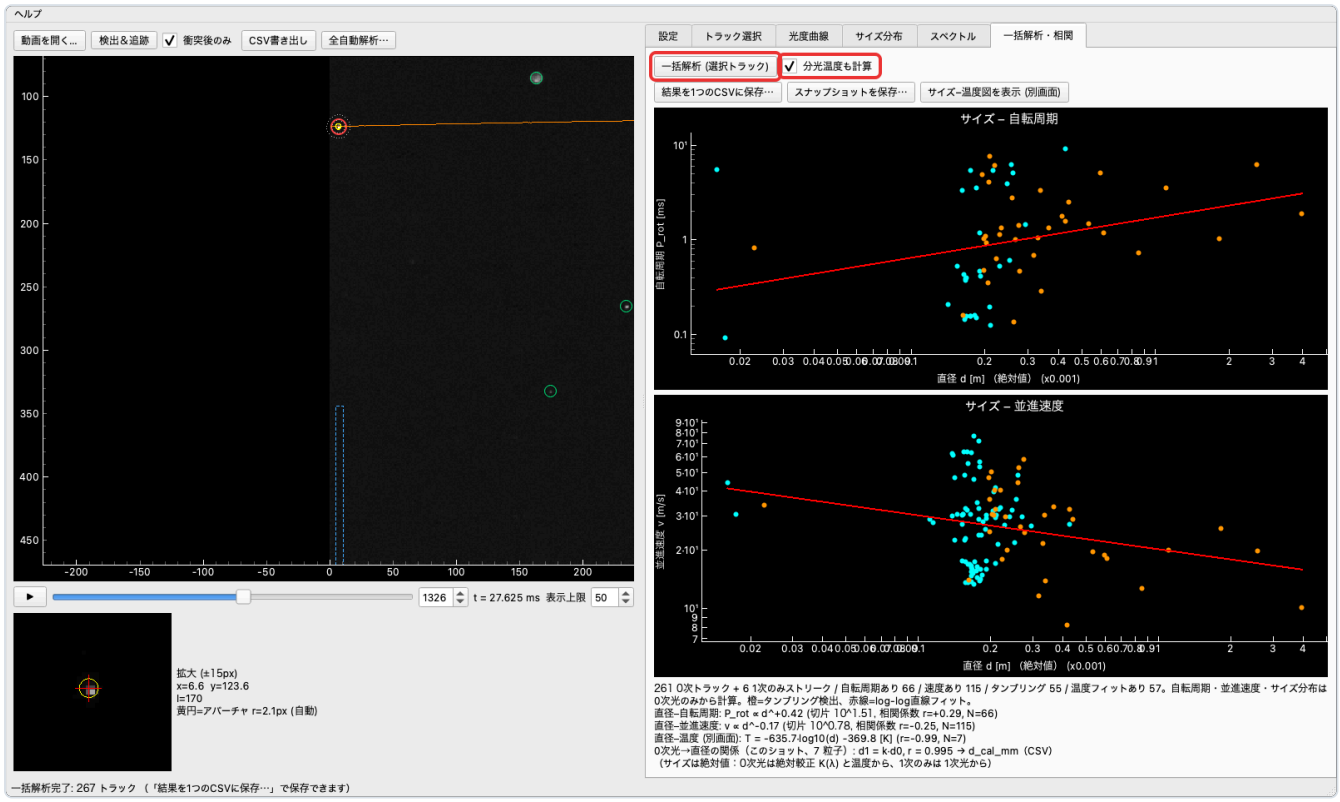
10 サイズ分布

サイズ分布タブで、チェックした全トラックの測光サイズから累積分布 N(>d) を作り、べき指数 q をフィットします。フィット範囲は自動で選ばれます。

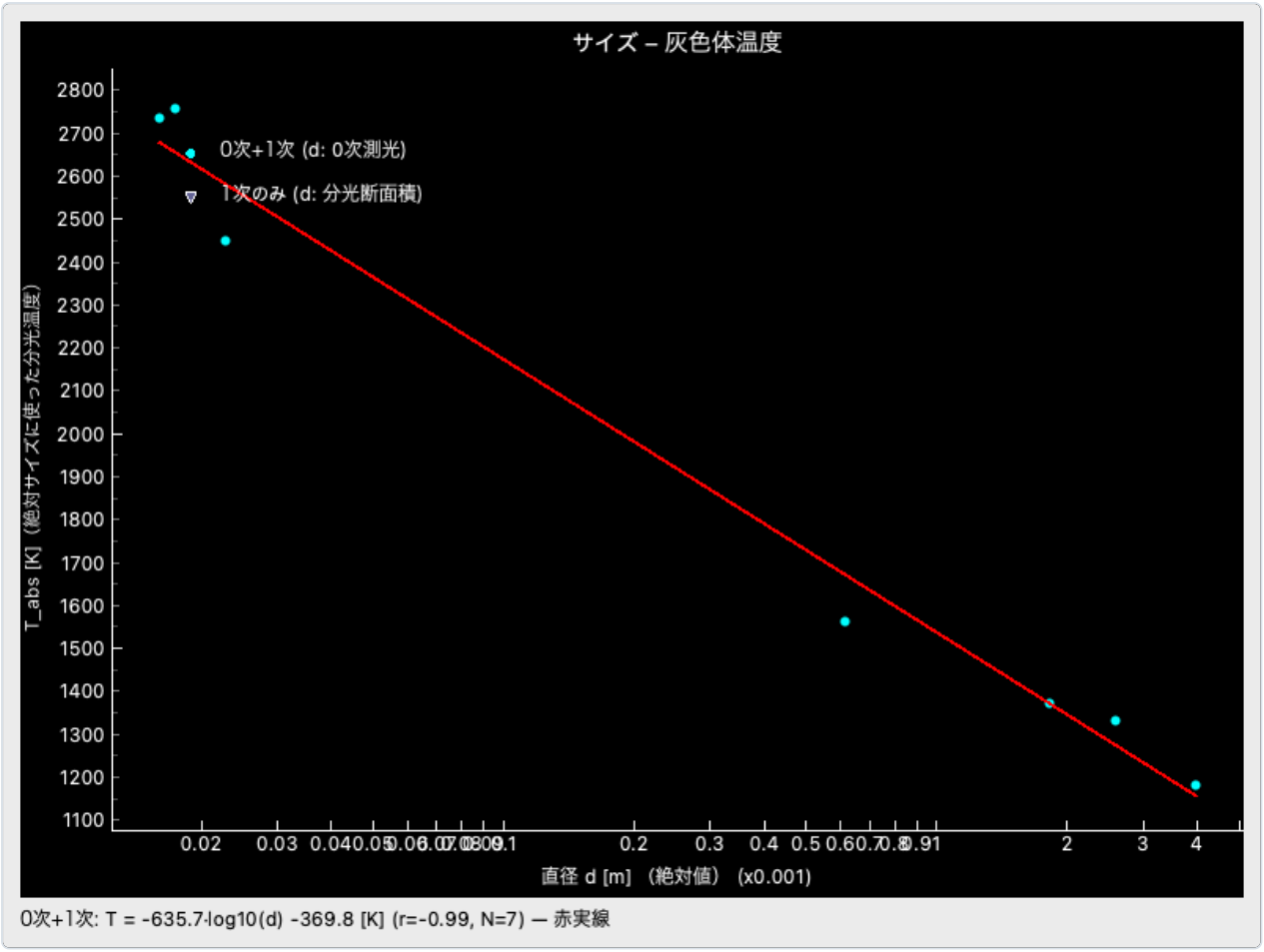


11 一括解析

一括解析（選択トラック） で、選択した全トラックの速度、自転周期、温度、サイズを、動画を 1 回読むだけでまとめて計算します。絶対較正が設定されていれば、サイズは mm 単位の絶対値です。
結果を1つのCSVに保存… で 1 トラック 1 行の表に書き出します。



上：直径–自転周期、下：直径–並進速度。水色＝明瞭ピーク、橙＝タンブリング。



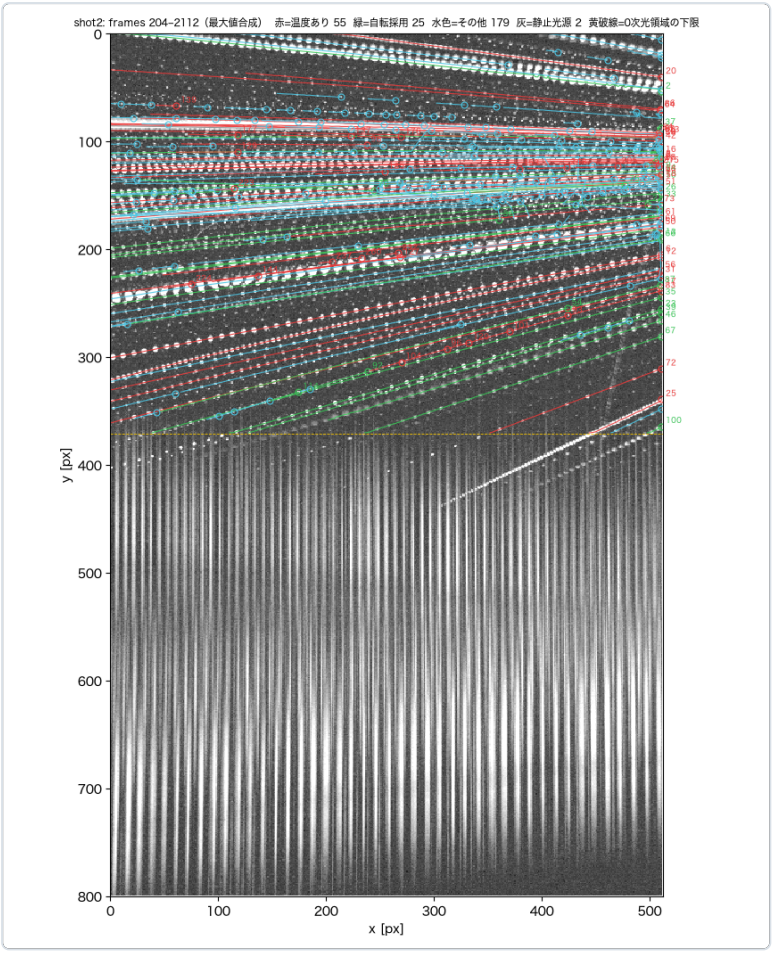
別画面の直径–温度図。縦軸は絶対サイズに使った分光温度(1,100–3,000 K)。

---

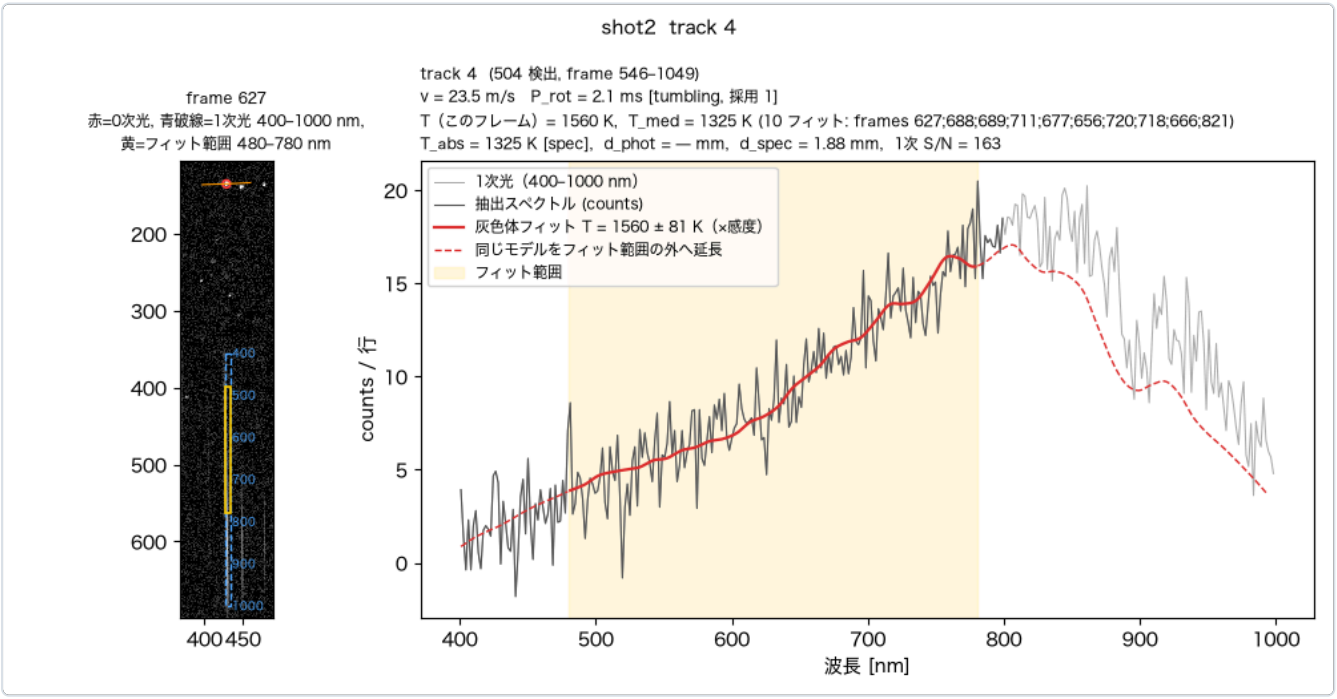
12 スナップショット

スナップショットを保存… で、解析した粒子と、温度を求めたときのスペクトルを図に残します。全自動解析では毎回自動で保存されます(`<名前>_snap/`)。

赤＝温度あり　緑＝自転を採用　水色＝その他　灰＝静止光源



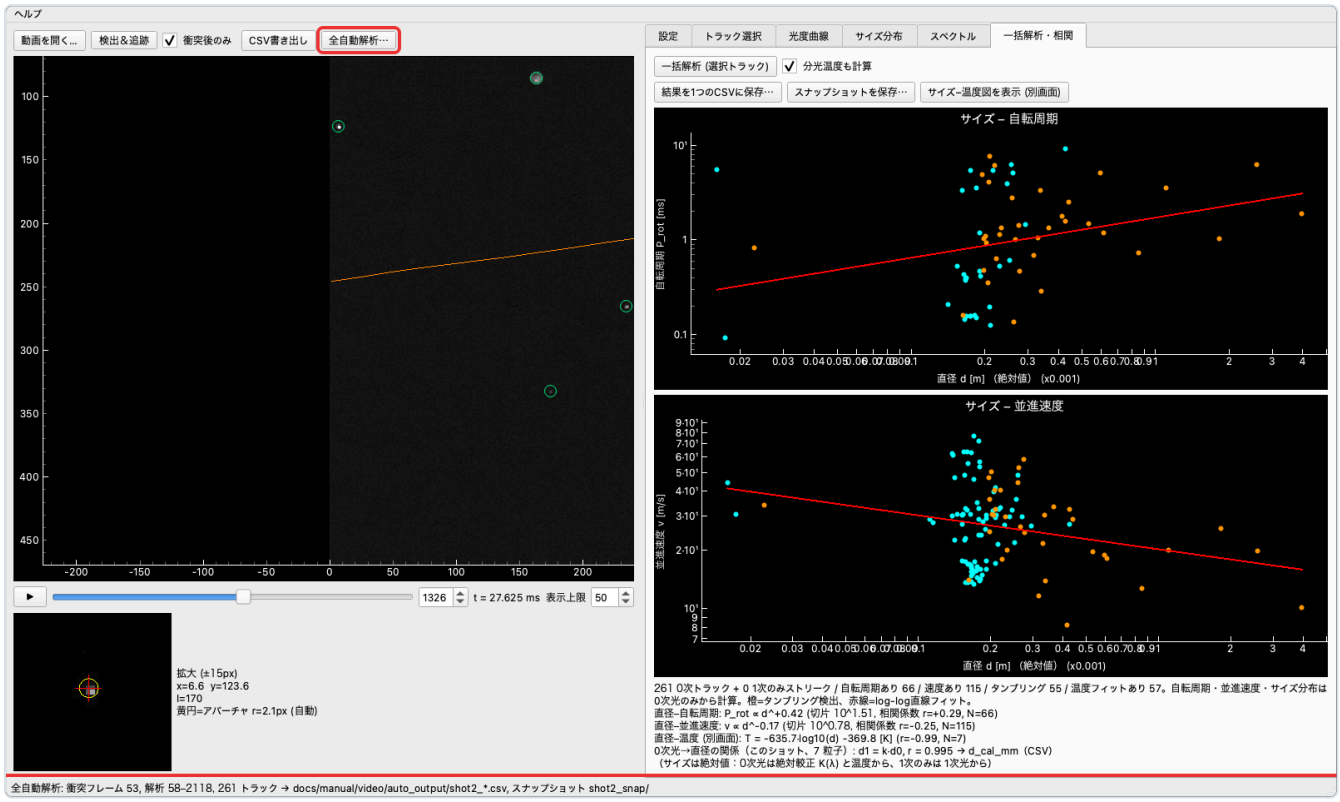
`overview.png`：解析範囲の最大値合成に、全粒子の軌跡と番号。

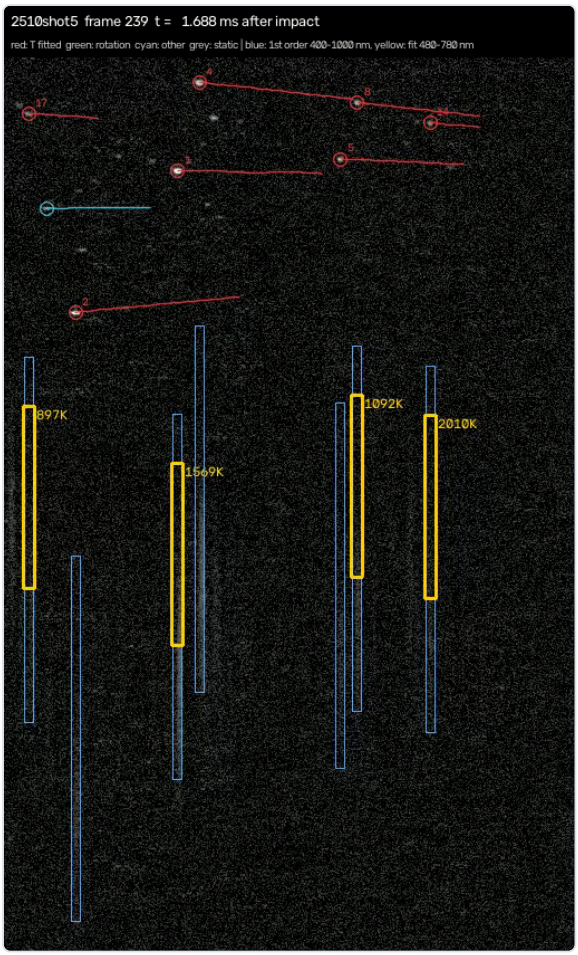


`spec_<番号>.png`：使ったフレームの 0次光(赤)、1次光 400–1000 nm(青破線)とフィット範囲 480–780 nm (黄)、スペクトル(黒＝取り出した 400–800 nm、灰＝1000 nm まで)と灰色体フィット(赤実線、感度を掛けて生のカウントに戻したもの)。赤破線は同じモデルをフィット範囲の外へ延ばしたもので、800–1000 nm の実測と合えば、波長較正とモデルが近赤外でも合っていることがわかる。

13 全自動解析と解析動画

全自動解析… は、衝突フレームの検出、検出と追跡、一括解析、0次光の直径の較正、スナップショット、ファイルの書き出しまでを一度に行います（コマンドラインで `--headless` を付けて実行したときと同じ処理）。選んだショットがトリアージの**ランク A** のときは、解析動画 `<名前>_analysis.mp4` も保存します。





解析動画(2510 shot5):粒子の位置・軌跡・番号(赤=温度あり、緑=自転を採用、水色=その他)。温度を求めた粒子には 1次光全体(400–1000 nm、青の細枠)を描き、温度フィットに使ったフレームでは、フィット範囲(480–780 nm、黄色の太枠)と、そのフレームの温度を描く。1,500 K 前後の粒子の光は 650–1000 nm(ピーク 820–860 nm)に集まるので、明るい筋は黄色の枠より下に見える。

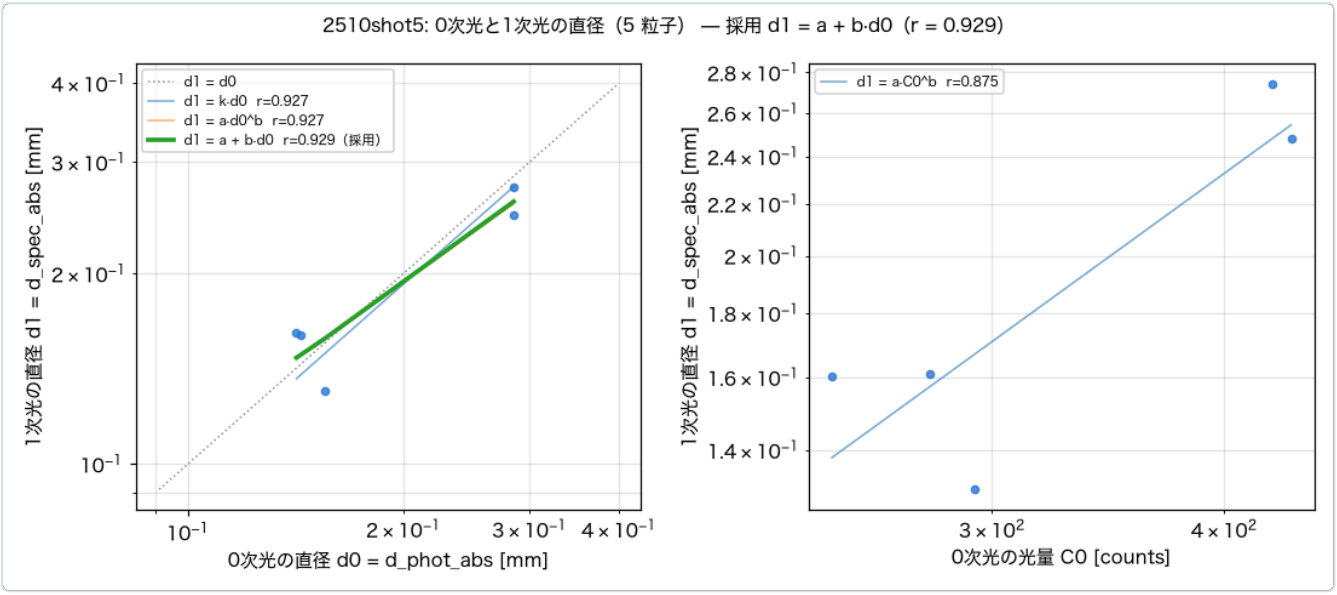
---

14 0次光と1次光の直径の関係

1次光の直径 d1(スペクトルと温度から)は、温度フィットが通った粒子にしか出ません。そこでショットごとに、0次光の直径 d0(または 0次光の光量 C0)と d1 の関係を次の 4 通りで当てはめ、相関係数 r(対数で)が最も高いものを採用します。この関係で、すべての粒子の直径 `d_cal_mm` を 0次光から計算します。

関係	式	説明
比例	`d1 = k·d0`	パラメータ 1 個
べき	`d1 = a·d0^b`	r は比例と同じ。残差が 10% 以上小さいときだけ採用
一次式	`d1 = a + b·d0`	
光量のべき	`d1 = a·C0^b`	温度を使わない

粒子が 5 個未満のショットには関係式を作りません(全ショットの集計では、同じターゲット材のショットをまとめた関係を使います)。



`<名前>_size_relation.png`（2510 shot5、5 粒子）：左が d0 との関係、右が光量 C0 との関係。太線が採用した式（一次式、r = 0.926）。

CLI コマンドラインでの全自動解析

GUI を使わずに、アプリ本体をコマンドラインから実行できます（macOS のアプリ：`/Applications/ESPER.app/Contents/MacOS/ESPER`、Windows：インストール先の `ESPER-cli.exe`。以下では `ESPER` と書きます）。

```
ESPER --headless --shot 2510shot3 --out OUT                 # カタログのショット
ESPER --headless --shot 2510shot3 --out OUT --video         # 解析動画も
ESPER --headless --shot 2503shot6 --out OUT --ref-response  # 参照感度曲線で
ESPER --headless shot.cine --config cfg.json --wavecal wavecal.json --out OUT
ESPER --shot 2510shot3                                      # GUI をショットを選んだ状態で起動
#   --name NAME  --max-tracks N  --no-snapshots
```

データフォルダは環境変数で指定できます（例：macOS `ESPER_DATA=/xxx/JAXA_impact ESPER --headless --shot 2510shot3 --out OUT`、Windows `set ESPER_DATA=X:\xxx\JAXA_impact` のあと `ESPER-cli.exe --headless …`）。

DATA 同梱データ（実験ログ・感度曲線・較正）

アプリの中に、次のデータが入っています（macOS では ESPER.app を右クリック →「パッケージの内容を表示」→ Contents/Resources）。

場所	中身
`log/JAXA衝突実験Log.xlsx`	実験ログ（日付・条件・真空度・F 値・カメラ距離・コメント）
`response/response_<年月>.csv`	各実験の感度曲線。列 `lambda [nm]`、`R [-]`（ハロゲンランプ Lamp_5054 で校正した相対感度、最大 1）。先頭の `#` 行に由来と単位

`response/raw/`	ハロゲン記録から作ったすべての曲線(使わなかった記録、形が崩れた 2503・2609 を含む)
`response/reference/`	参照感度曲線(9 実験の中央値)、ばらつき、各曲線の判定 `check.csv`(ずれ dev > 0.10 で要確認)
`calib/<年月>/wavecal.json`	波長較正(Hg ランプ):分散の開始位置・長さ、nm/px、1次光の向き
`calib/<年月>/abs_K.csv`	絶対較正 K(λ)(ランプをターゲット位置に置いた 1次光の応答)
`calib/campaigns.json`	実験カタログ:カメラ距離・空間スケール・向き、ショットごとの日付・ターゲット・F値・cine の場所

参照感度曲線を使ったときの温度のずれ	1,300 K	1,600 K	2,000 K	3,000 K
9 実験での範囲	−5〜+9%	−6〜+10%	−8〜+11%	−14〜+13%

> 2503 と 2609 はハロゲンの記録が使えないため、感度曲線と絶対較正はそれぞれ 2508・2510 のもの。感度曲線のない実験(2210、2603 など)は参照感度曲線を使う。2403 の絶対較正は他の年度の 1/2〜1/3 で参考値。2203・2208・2307(流星実験)は空間スケールが未確認で、絶対較正はありません。

OUT 出力ファイル

ファイル	中身
`<名前>_tracks.csv`	1 トラック 1 行(49 列)。速度 `v_m_s`、自転周期 `P_rot_ms` と採否 `rot_ok`、温度 `T_med_K`・`T_abs_K`、直径 `d_phot_abs_mm`・`d_spec_abs_mm`・`d_cal_mm`、温度フィットのフレーム `spec_frames` など
`<名前>_meta.json`	衝突フレーム、解析範囲、fps、露光、トリガー時刻、x ずれ、直径の関係式
`<名前>_config.json`	使った設定のすべて
`<名前>_sizedist.csv`	累積サイズ分布(静止光源を除く)
`<名前>_size_relation.png`	0次光と1次光の直径の関係
`<名前>_snap/`	スナップショット(overview.png、spec_<番号>.png、index.csv)
`<名前>_analysis.mp4`	解析動画(ランク A、または `--video`)

NOTE 注意点

- 絶対直径は温度にとても敏感です(d ∝ exp(hc/2λkT)。1,450 K と 1,370 K で 1.5 倍)。温度は 1,100–3,000 K の範囲のものだけを使います。
- 1,500 K 前後の破片の 1次光は、大部分が 650–1000 nm にあります(センサーの感度が 1000 nm で落ちるため、ピークは 820–860 nm)。温度フィットは 480–780 nm で行いますが、同じモデルで 800–1000 nm の実測もほぼ再現できることを確かめています。波長の割り当ての誤差は全体で約 −2 nm(実験ごとに −7〜+3 nm)で、温度への影響は数 % 以内です。
- 感度曲線は約 385–996 nm の範囲で、読み込むときに約 10 nm ごとの点でなめらかにします。v3.1.0 まではなめらかにする点が粗く(約 25 nm ごと)、温度が約 1%(15 K 前後)高めに出ていました。v3.1.1 の結果は、温度が約 1% 低く、1次光から求めた絶対直径が約 6% 大きくなります。

- 放射率 ε はターゲットの材料で決めます(v3.2.0):Al 合金 0.10、玄武岩 0.90。実験カタログにないショットや材料が未登録の実験では、設定タブの値(既定 0.2)を使います。直径は $\varepsilon^{-1/2}$ に比例するので、v3.1 までの $\varepsilon = 0.2$ と比べて、Al 合金の直径は 1.41 倍、玄武岩は 0.47 倍になります。温度・速度・自転は ε によりません。Al の値は液体アルミの測定(632.8 nm で 0.04)と Al の光学定数(480–830 nm で 0.08–0.13)、玄武岩の値は 0.85–1.2 μm の測定(約 0.95)と溶融時の低下から決めました。
- 暗い光源や、1次光の帯に他の光源が重なるフレームでは、温度が 2,500–5,000 K に偏ります。温度は選別を通ったフレームだけで判断してください。
- 自転周期は「1 回転で 2 回明るくなる」仮定です。形によっては変動周期そのものが自転周期のこともあります。
- 0次光の d0 と 1次光の d1 は同じ温度を使うので、相関の一部は温度を共有していることによります。光量の関係(C0)は温度を使いません。
- 解析の実行中は、再生とフレーム送りが止まります(同じファイルを読むため)。

エスパー ESPER (Ejecta Spectro-Photometry analyzER) v3.2.0
Copyright © 2026 Abe Laboratory, Department of Aerospace Engineering, Nihon University・連絡先:Shinsuke Abe <abe.shinsuke@nihon-u.ac.jp>
All rights reserved. 本ソフトウェア(同梱の実験ログ・感度曲線・較正データ、本マニュアルを含む)の利用・複製・再配布・改変については連絡先にお問い合わせください。同梱しているほかのソフトウェアのライセンスは THIRD_PARTY_NOTICES.txt にあります。